

2025-09-25

스마트 워크베이스



정윤상, 고광채, 곽호세, 송유찬

HOW?



1. 참신한 아이템
2. 적절한 역할, 팀워크
3. 낭만

아이디어 선정



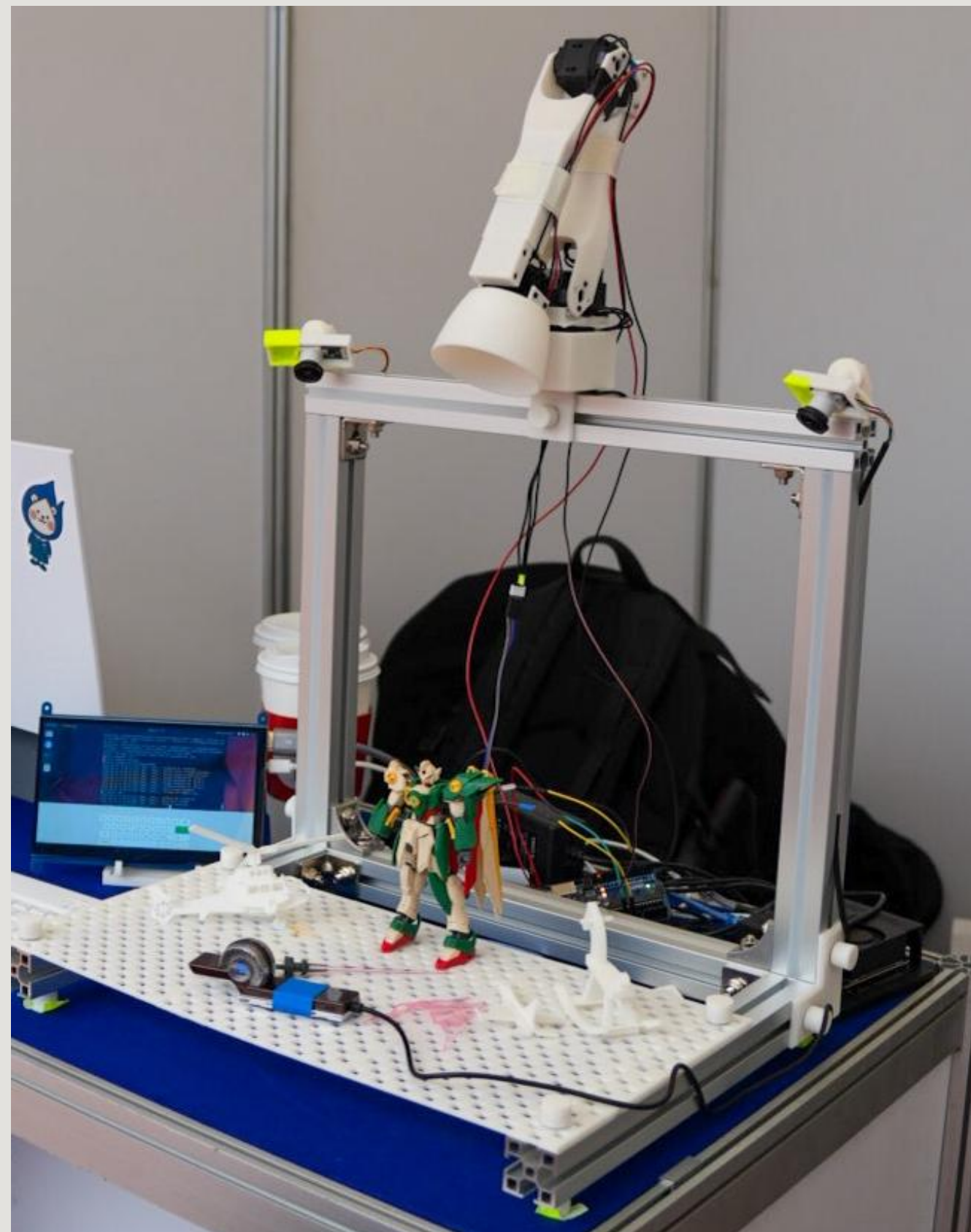
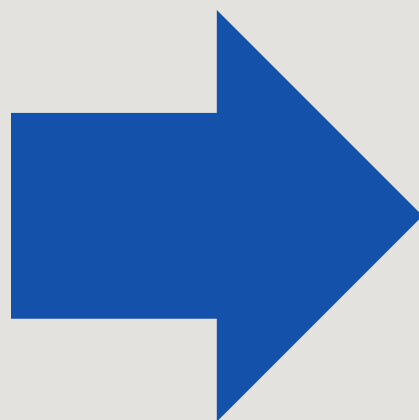
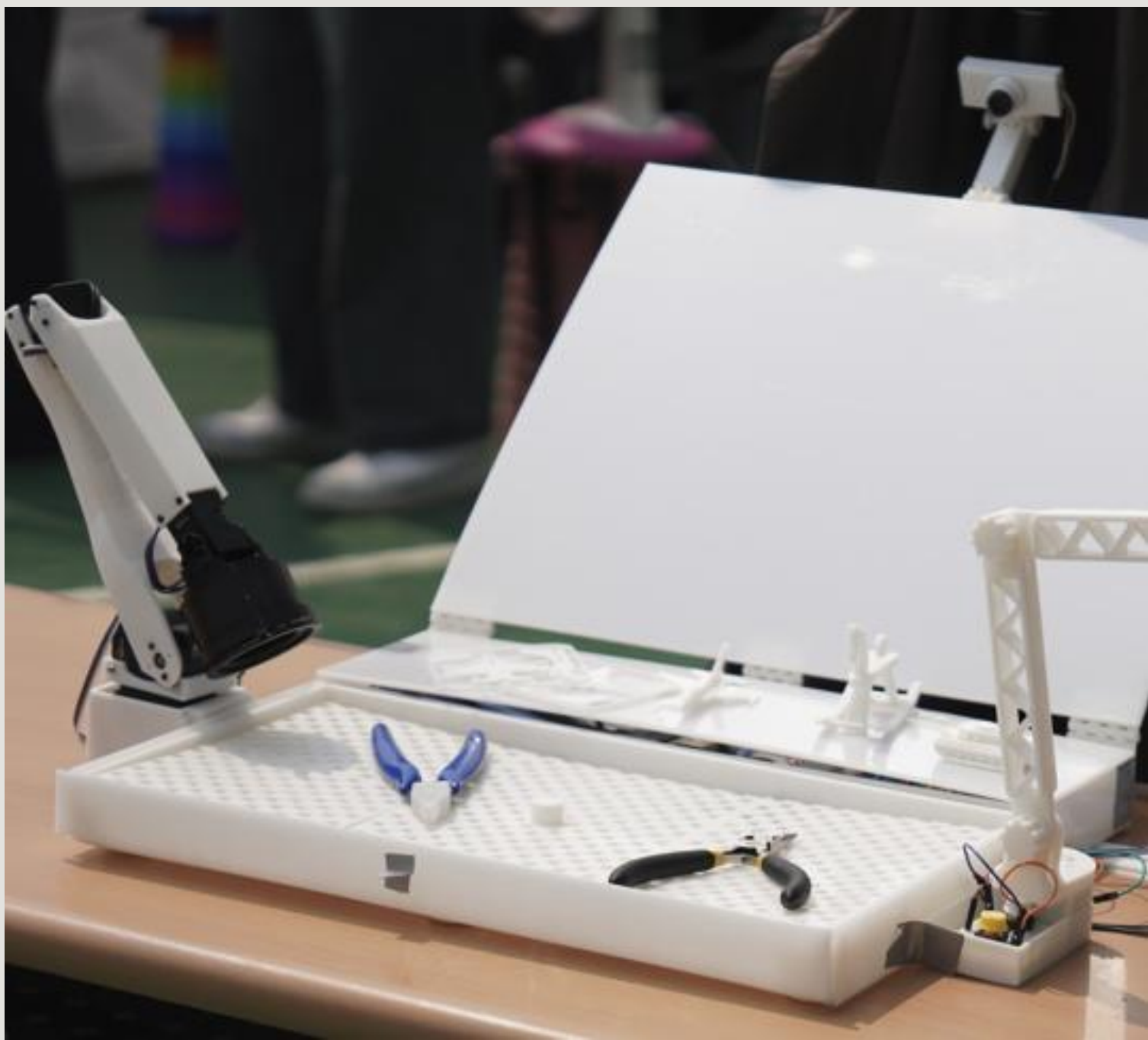
- 초기 컨셉: 저예산, 소형 로봇팔
- 구현 가능성: 저 예산 -> 페이로드 제한
- 대안 기능 고민: “조명은 어떨까?”
- 수요처 고민: 섬세한 작업이 필요한 작업자
EX) 아두이노 등의 로직보드, 프라모델
- 수요 파악: 커뮤니티 내 수요조사

파트분배



- **고광채** : 시스템 로직 개발, AI 의존증 환자
 - GPT, Claude 보유
- **곽호세** : 음성인식 기능 구현, 개발 중 테스트 진행
- **송유찬** : AI 학습모델 개발, 고광채 억제기1
- **정윤상** : HW 설계/구성, 고광채 억제기2

기능구성



25-1 개선점



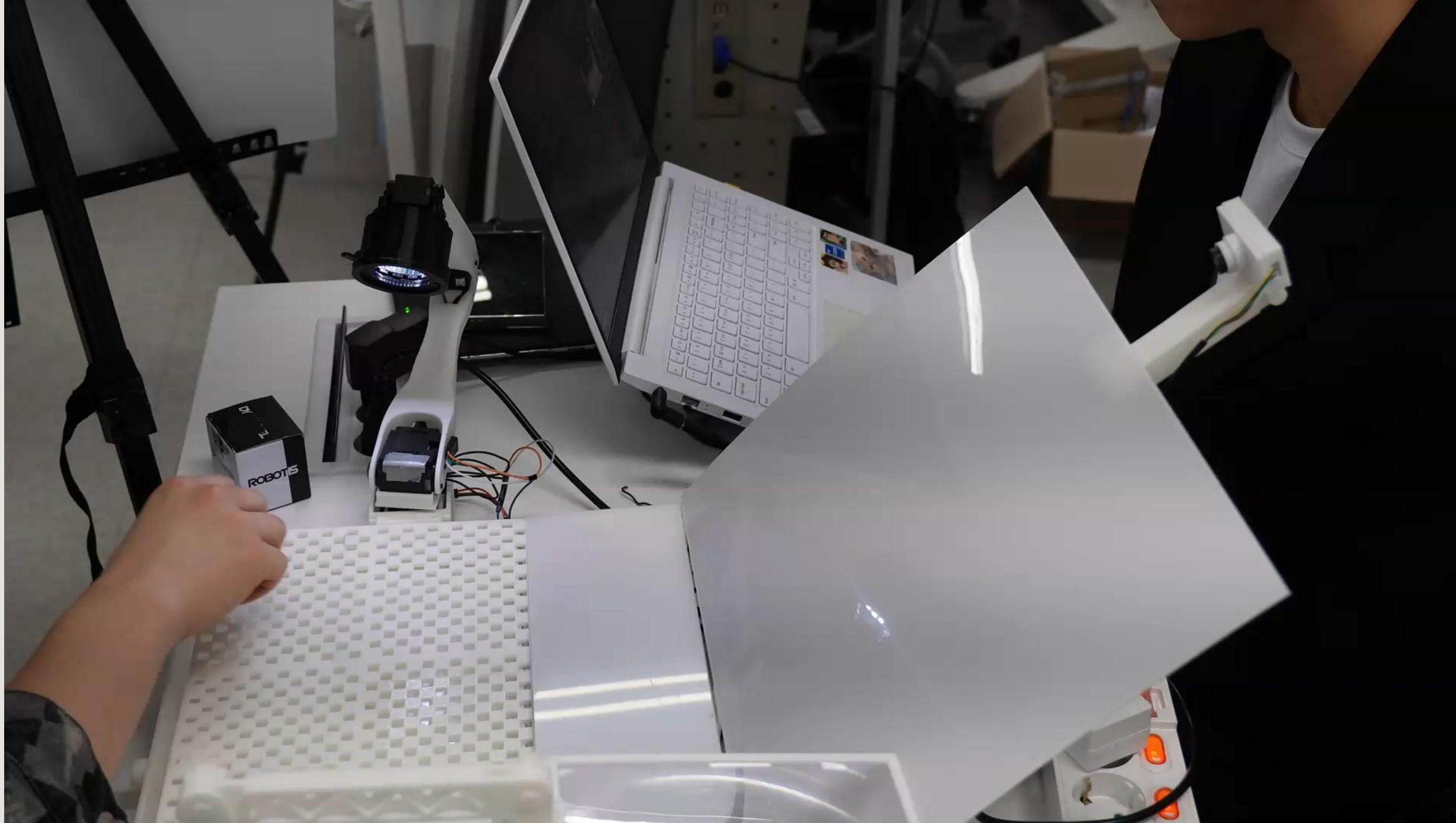
1. 로봇팔 조명 위치
2. 조명 움직임 제어
3. 카메라 설치위치
4. PP소재 특성

1. 로봇팔 위치



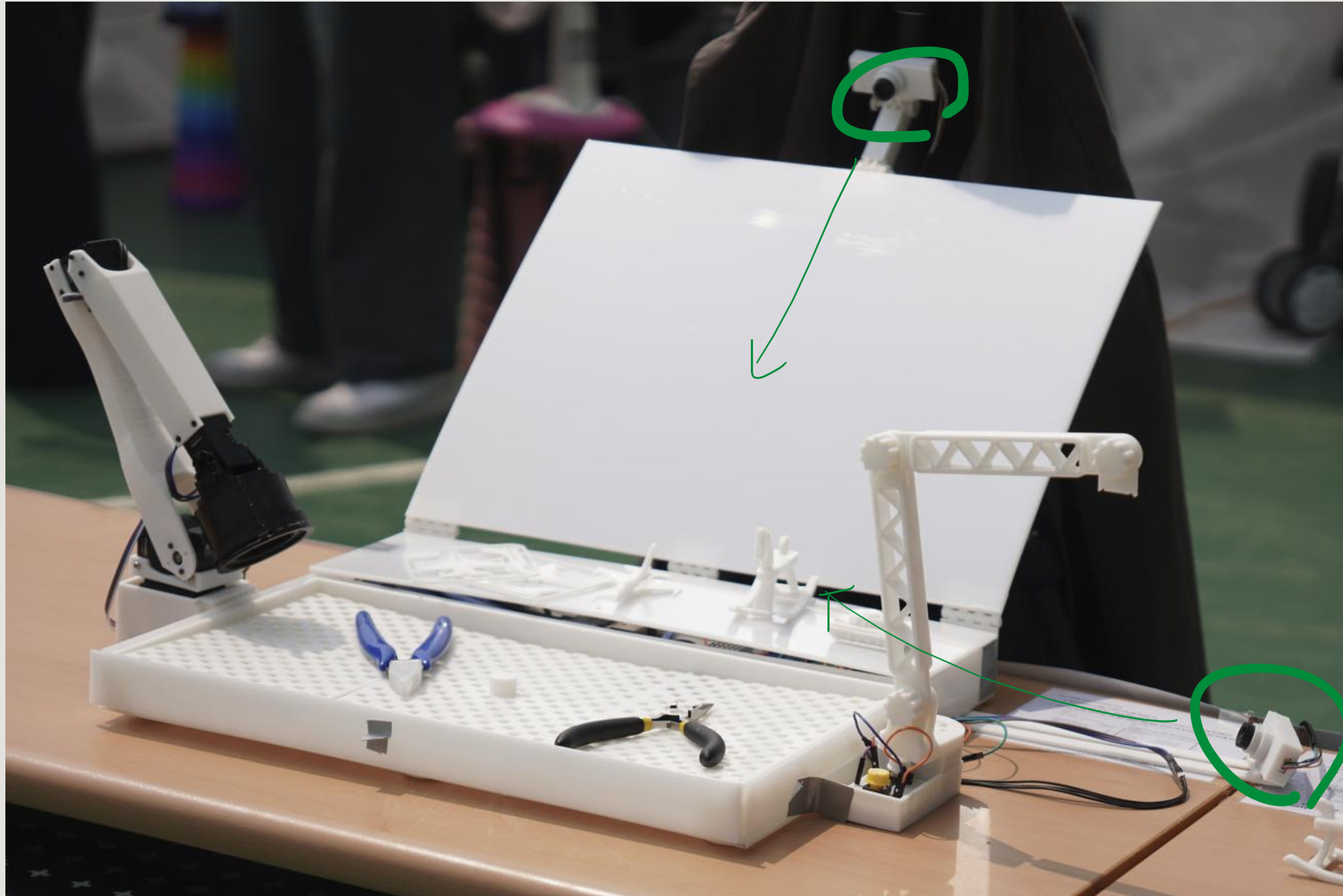
- 좌측에 설치
- 불필요하게 길어진 로봇팔

2. 동작 제어



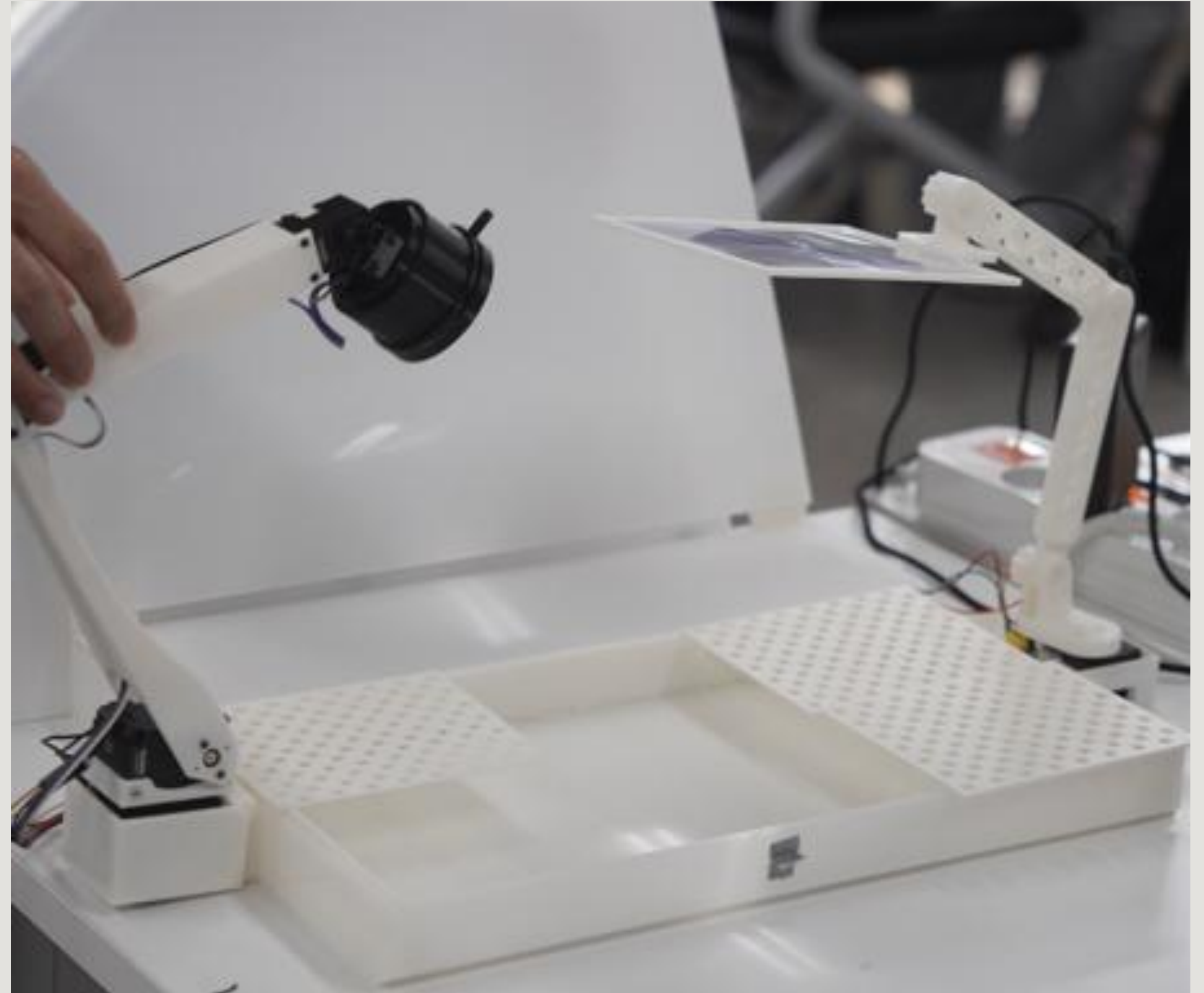
- 검출 민감성
- 제어속도 빠름

3. 카메라 위치

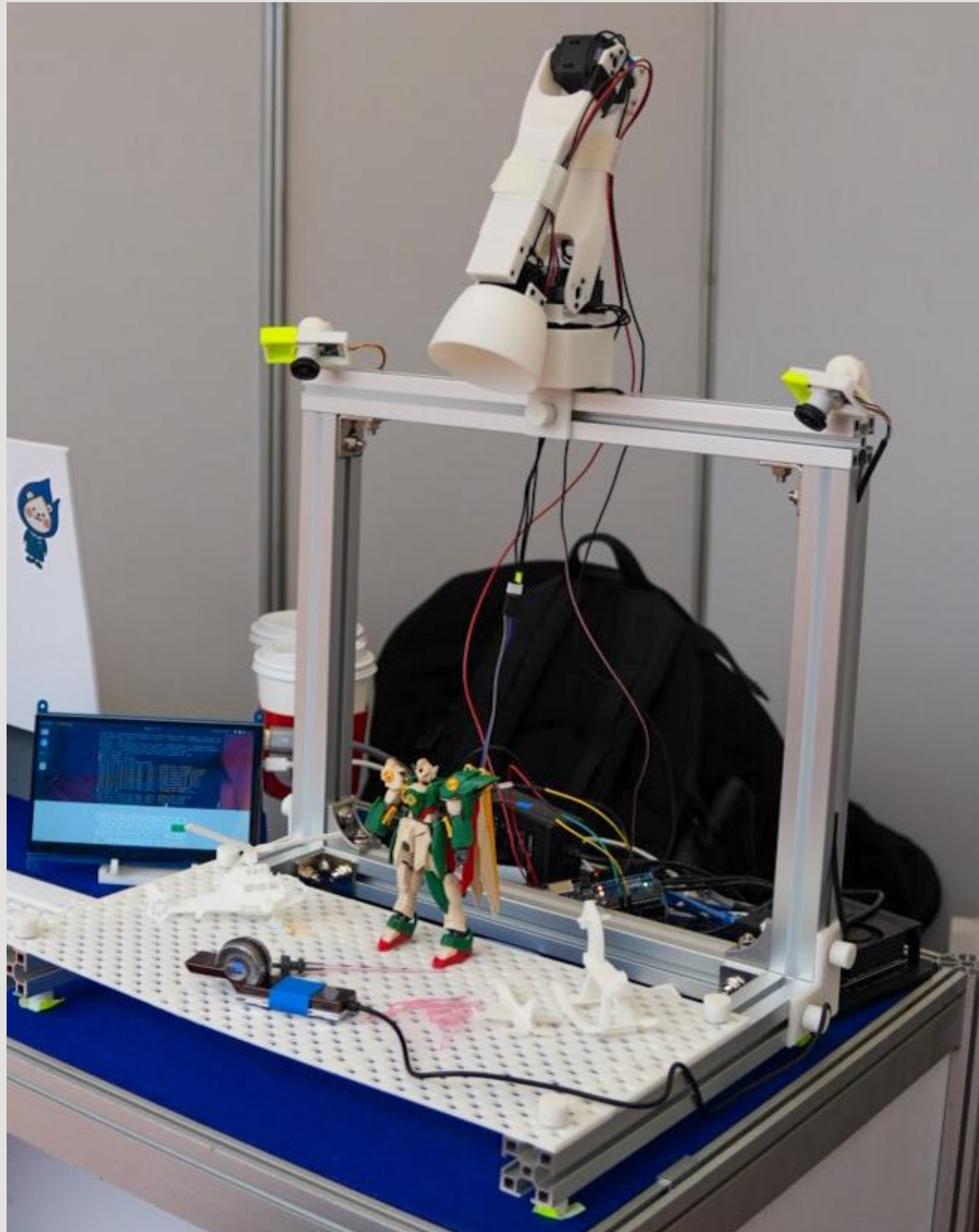


- 로봇팔, 사람 손에 의해 가려지는 문제
- 완벽히 고정된 위치 X

4. PP소재 특성



25-2 개선사항



1. 스테이션 플랫폼 변경
2. 카메라 위치 이동 및 2차 구조변경
3. 로봇팔 조명 위치, 모터 변경
4. 개발 환경 개선 udev 도입

1. 플랫폼 변경



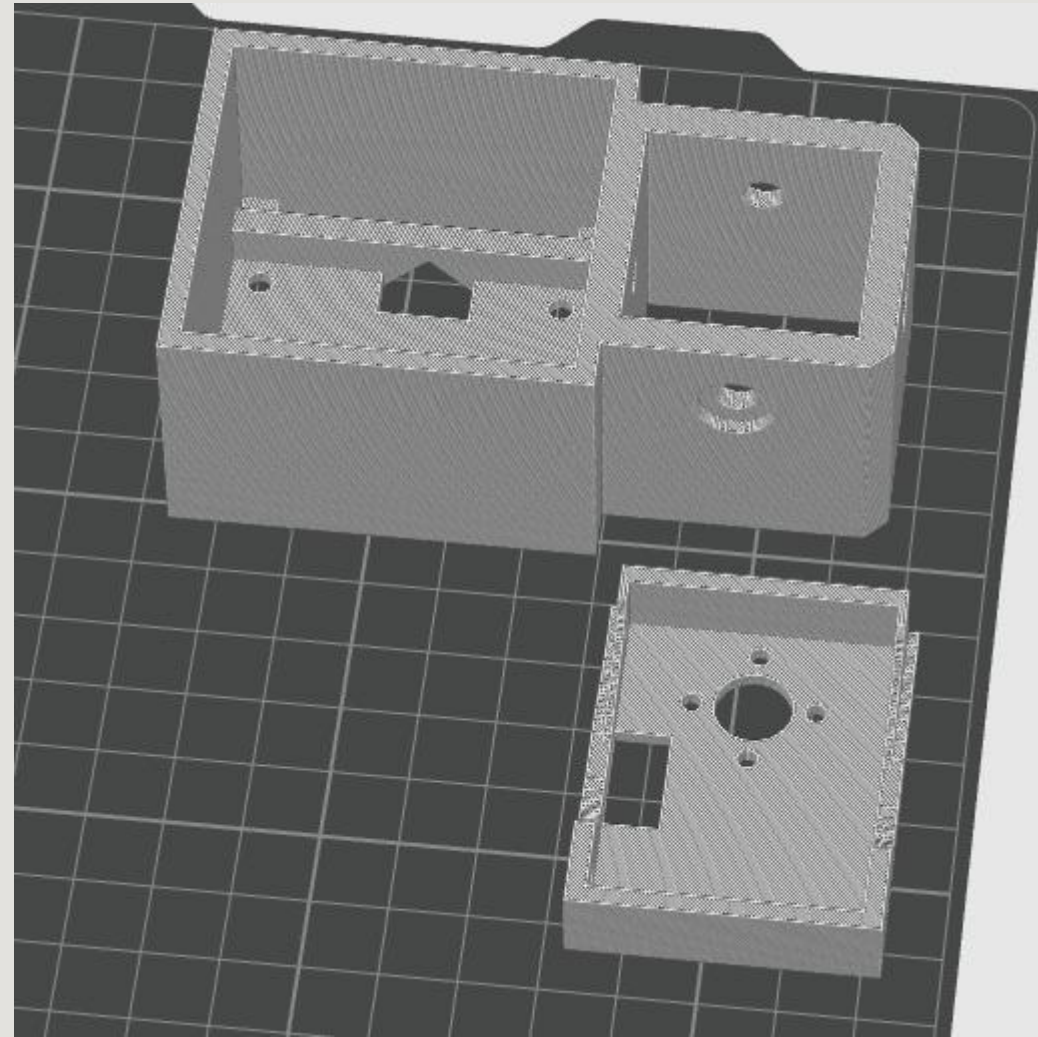
- 3030 알루미늄 프로파일 채택
- 로봇팔, 카메라 상부고정 구조
- 로직 보드 및 모터 드라이버 공간
- 타공판 설치 및 서랍 공간

2. 카메라 및 구조 개선



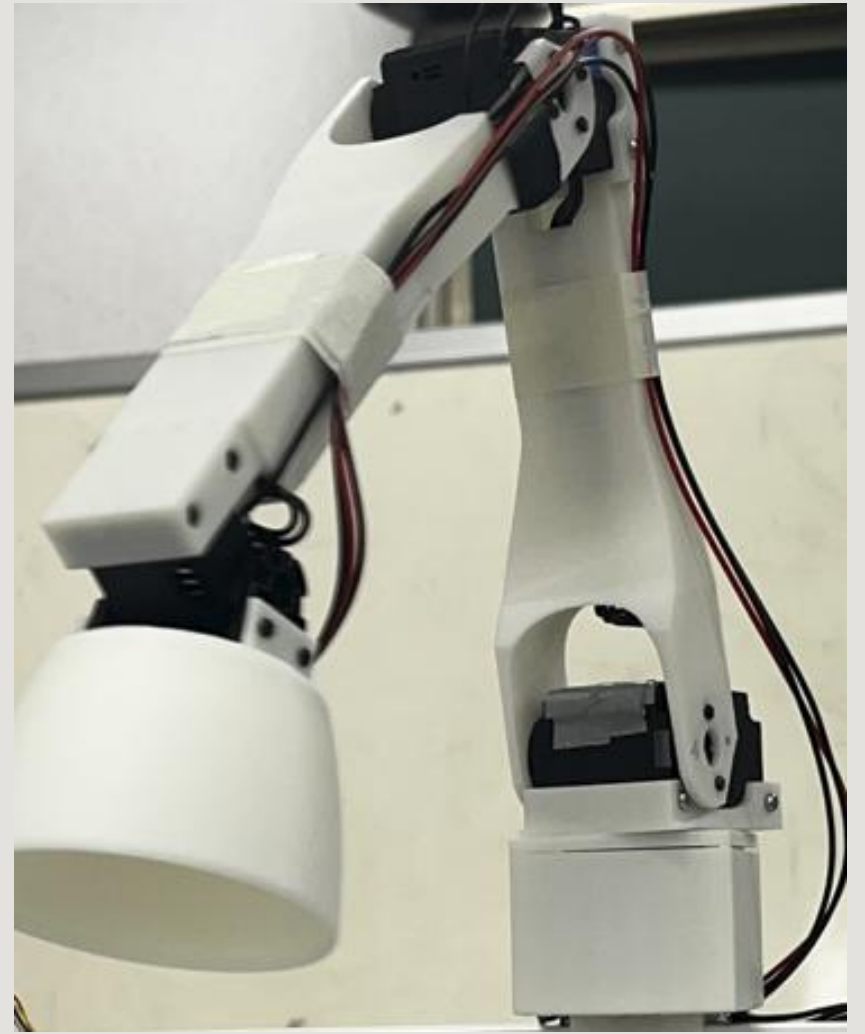
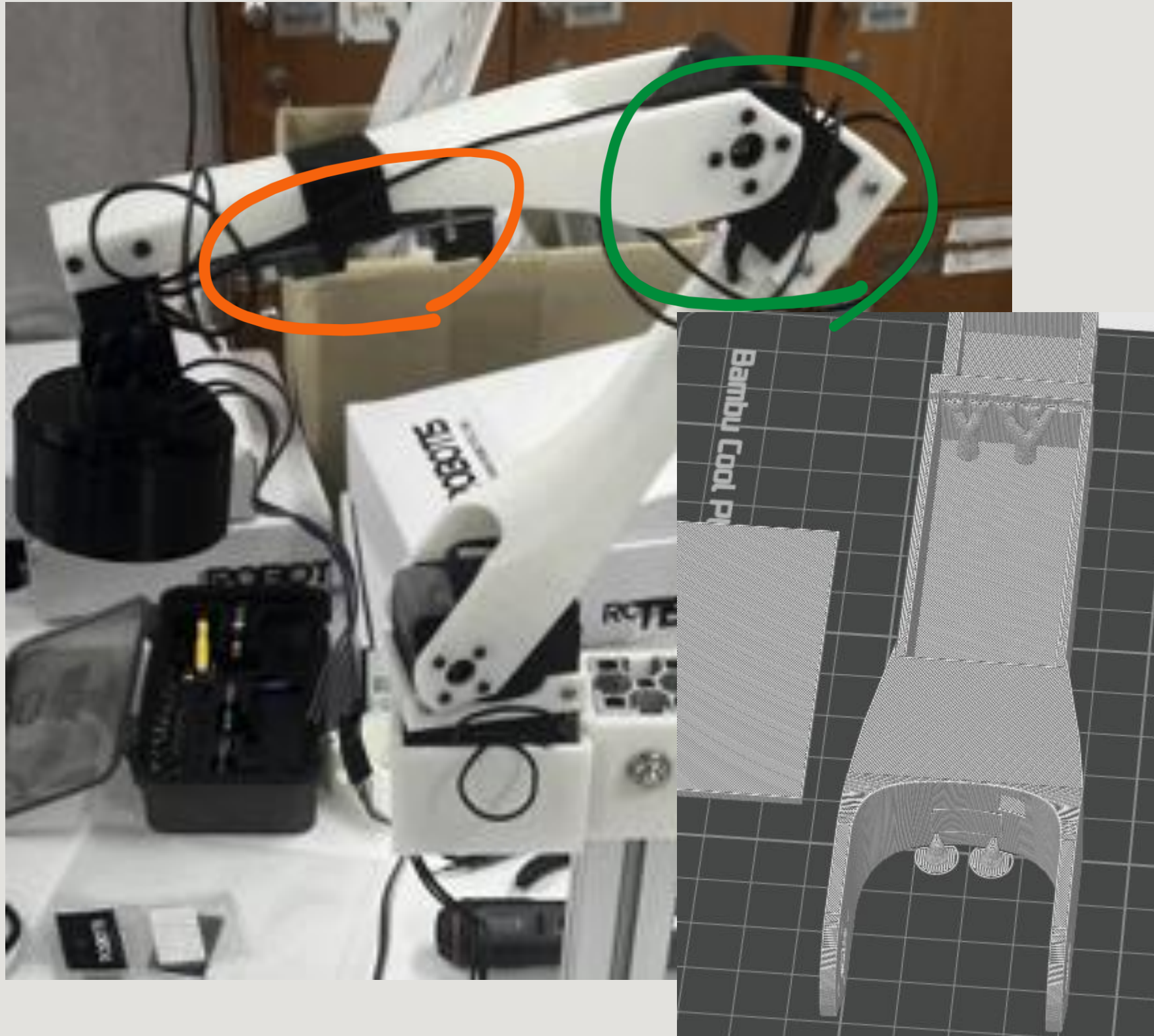
- 어안렌즈 교체 후 위치 선정
- 겐트리 구조 채택

3. 로봇팔 개선



- 프로파일 고정을 위한 모터 브라켓

3. 로봇팔 개선



- 페이로드 확보를 위해 3번 모터 교체
- 3, 4번 모터 사이 배치된 12V -> 5V 컨버터 수납

4. 작업환경 개선

udev 규칙 (시리얼/카메라/마이크)

1) Arduino(UNO) 시리얼 별칭 + 권한

UNO(Arduino) 예시: VID=2341 PID=0043 → /dev/arduino

```
sudo tee /etc/udev/rules.d/99-arduino.rules >/dev/null <<'EOF'  
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="2341", ATTRS{idProduct}=="0043", \  
    SYMLINK+="arduino", MODE="0666", GROUP="dialout"  
EOF
```

```
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

사용자 그룹에 dialout 포함 필요. groups 로 확인.

2) Dynamixel USB-Serial (CH340) — leader/follower 고정

- follower_arm: VID=1a86 PID=55d3 serial=5970073211
- leader_arm: VID=1a86 PID=55d3 serial=5970073130

- 작업 환경 재구성 소요 문제





감사합니다.